

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2}{2n(2n+1)} = \frac{1}{4}$$

Dunque $R = 4 \rightarrow$ la serie converge puntualmente in $(-4; 4)$

STUDIO DI FRONTIERA:

• se $x = -4$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 (-4)^n}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 \cdot 4^n}{(2n)!} \rightarrow \text{studio la convergenza assoluta...}$$

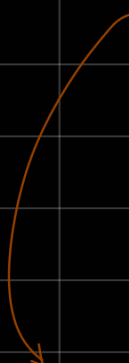
USO IL CRITERIO RAPPORTO PER SUCCESSIONI:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left[\frac{(n+1)!}{(2n+2)!} \right]^2 \cdot 4^{n+1}}{\frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot 4^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2}{2n(2n+1)} \cdot 4 = 1 \leftarrow \begin{array}{l} \text{poichè il limite è} \\ \text{uguale a 1, non} \\ \text{possiamo dire} \\ \text{nulla con il} \\ \text{criterio del rapporto} \end{array}$$

ci serve un'altra strategia

(faccio sotto con $x = 4$ e il ragionamento è analogo per $x = -4 \dots$)



Per il criterio di Leibnitz, la serie converge, MA QUAL È LA SOMMA?

Più somme faccio, più è accurato il risultato.

Supponiamo di voler avere un errore minore di una quantità fissata. Quando mi fermo?

Nel teo. di Leibnitz viene specificato che:

L'errore commesso sommando i primi n termini è

$$|E_n| < a_{n+1} \quad \left(|E_n| = \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k - \sum_{k=0}^n a_k \right| \right)$$

Immaginiamo di voler avere un errore inferiore a $\frac{1}{100}$ (10^{-2})

$$|E_n| < a_{n+1} < \frac{1}{100}$$

Risolvo la disuguaglianza... $\left(a_n = \frac{1}{n! \cdot (2n+1)} \right)$

$$a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)! \cdot (2n+3)} < \frac{1}{100} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (n+1)! \cdot (2n+3) > 100$$

Andiamo per casi (tanto il fattoriale cresce molto velocemente)

